

大学物理模拟卷（低难度-2）

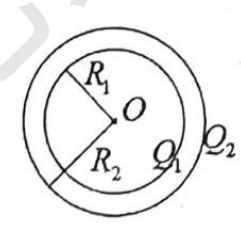
一电、磁、电磁感应、相对论、量子

适用于：普通一本及以下，目标 60-80 分

一、选择题（每题 2 分，共 20 分）

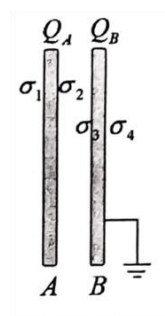
1. 两个同心球面半径与带电量如图, 则两球面之间、距球心 O 距离为 r 的场点的电场强度为 ()

- (A) 0 (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (C) $\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ (D) $\frac{Q_1-Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

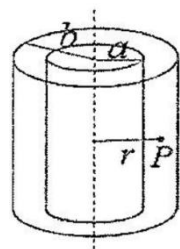


2. A, B 为两导体平板, 如图。A 板电荷 Q_A , B 板电荷 Q_B , 忽略边缘效应。B 板接地, 两板的四个面电荷密度为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 和 σ_4 它们的关系正确的是 ()

- (A) $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3$ $\sigma_4 = 0$
(B) $\sigma_1 = \sigma_2$ $\sigma_3 = \sigma_4 = 0$
(C) $\sigma_1 = \sigma_4 = 0$ $\sigma_2 = -\sigma_3$
(D) $\sigma_1 = -\sigma_2$ $\sigma_3 = \sigma_4 = 0$

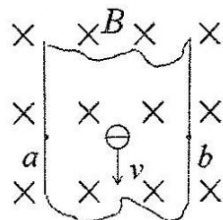


3. 两无限长同轴的带电圆柱面，横截面半径分别为 a 和 b , 内外圆柱面单位长度的电荷分别为 λ 和 $-\lambda$, 则两圆柱面之间任意一点 P 的电场强度大小和两圆柱面之间的电势差分别为 ()



- (A) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ (B) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$
 (C) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{r}$ (D) $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}, U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$

4. 铜条中载流子的定向运动方向如图所示。将会发生哪一种情况？ ()

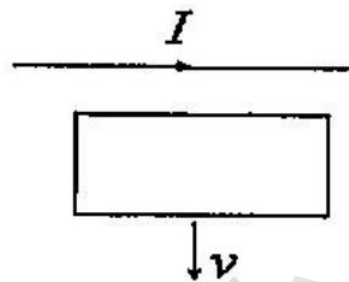


- (A) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a > U_b$
 (B) 在铜条上 a 、 b 两点产生一小电势差，且 $U_a < U_b$
 (C) 铜条导体内产生涡电流
 (D) 在洛伦兹力的作用下电子运动的平均动能发生改变

5. 磁介质有三种，下列说法正确的是 ()

- (A) 顺磁质 $\mu_r > 0$, 抗磁质 $\mu_r < 0$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (B) 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r = 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (C) 顺磁质 $\mu_r > 1$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r \gg 1$
 (D) 顺磁质 $\mu_r < 0$, 抗磁质 $\mu_r < 1$, 铁磁质 $\mu_r > 0$

6. 无限长直导线电流恒为 I , 矩形线圈向下以恒定速率 v 运动, 如图, 则 ()



- (A) 线圈中无感应电流
- (B) 线圈中感应电流为顺时针方向
- (C) 线圈中感应电流为逆时针方向
- (D) 线圈中感应电流方向不确定

7. 自感系数 $L=0.2\text{H}$ 的长直螺线管中通以 $I=4\text{A}$ 的电流时, 螺线管存储的磁场能量为 ()

- (A) 1.6J
- (B) 3.2J
- (C) 4.8J
- (D) 6.4J

8. α 粒子在加速器中被加速, 当其质量为静止质量的 3 倍时, 其动能为静止能量的 ()

- (A) 2 倍
- (B) 3 倍
- (C) 4 倍
- (D) 5 倍

9. 已知粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{a}} \cos \frac{3\pi x}{2a}, \quad (-a \leq x \leq a)$$

那么粒子在 $x=5a/6$ 处出现的概率

密度为 ()

- (A) $\frac{1}{2a}$
- (B) $\frac{1}{a}$
- (C) $\frac{1}{\sqrt{2a}}$
- (D) $\frac{1}{\sqrt{a}}$

10. 下列量子数中，哪一组可以描述原子中电子的状态 ()

(A) $n=2, l=2, m_l=0, m_s=\frac{1}{2}$

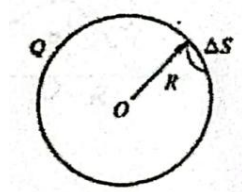
(B) $n=3, l=1, m_l=-1, m_s=-\frac{1}{2}$

(C) $n=1, l=2, m_l=1, m_s=\frac{1}{2}$

(D) $n=1, l=0, m_l=1, m_s=-\frac{1}{2}$

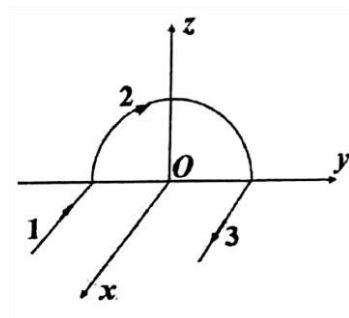
二、填空题 (每题 2 分，共 20 分)

11. 真空中一半径为 R 的均匀带电球面带有电荷 Q ，在球面上挖去非常小块的面积 ΔS (连同电荷)，如图，假设不影响其它处原来的电荷分布，则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 E 为_____.



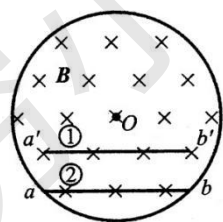
12. 两长直同轴圆筒半径分别为 R_1 和 R_2 ，内外单位长度带电量分别为 λ 和 $-\lambda$ ，忽略边缘效应。之间充满相对介电常数 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，两圆柱面的电势差为_____.

13. 如图，1 和 3 为半无限长导线且与 x 轴平行，半径为 R ，则 O 点的磁感强度 B 为_____.

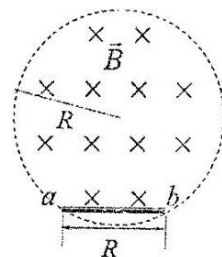


14. 一无限长圆柱形导线，截面半径为 R ，沿竖直方向通有恒定电流 I ，电流在横截面上均匀分布，导线内距离中心轴线 r 处的磁感应强度为_____.

15. 在圆柱形空间内有一均匀磁场，如图所示。磁感强度以速率 $\frac{dB}{dt}$ 变化，则在①、②两个位置的导体棒内的感应电动势大小谁大_____.



16. 磁场在圆柱内均匀分布，磁感强度的变化率 $\frac{dB}{dt}=a$ 为常量且 >0 ，现在磁场附近有一根导体棒 ab ，如图所示，导体棒上的感应电动势大小为_____.



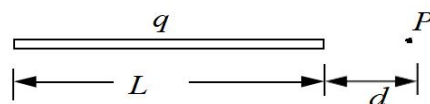
17. 一自感线圈中，电流强度在 $0.002s$ 内均匀地由 $10A$ 增加到 $12A$ ，此过程中线圈内自感电动势为 $400V$ ，则线圈的自感系数为 $L=_____$.

18. 匀质细棒静止时的质量为 m_0 ，长度为 l_0 ，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l ，那么，该棒的运动速度 $v=$ _____，该棒所具有的动能 $E_k=$ _____.

19. 若光子的波长为 0.2nm ，则其动量 $P=$ _____, 动能 $E_k=$ _____. (普朗克常量 $h=6.63\times 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s}$)

20. 波长为 0.1 nm 的 X 光，入射在散射物质上产生康普顿效应. 实验中测得散射光的方向与入射光方向之间的夹角为 90° ，则散射光波长为_____, 反冲电子动能为_____.

三、(8 分) 如图所示，真空中一长为 L 的均匀带电细直杆，总电荷为 q ，求在杆延长线上距杆的一端距离为 d 的 P 点的场强和电势

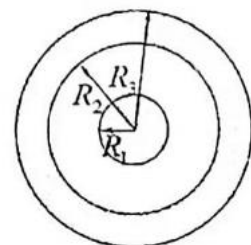


四、（6 分）两个无限长同轴圆筒半径分别为 a 和 b , 单位长度带电量分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$ 。求圆筒内、两筒间及圆筒外的电场分布。

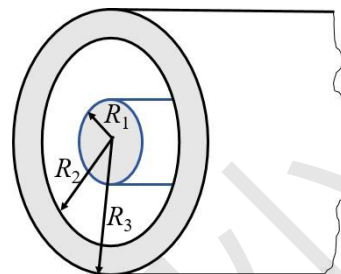
五、（8 分）一半径为 R_1 的导体球，带电荷 Q_A 在它外面同心地放置一内、 外径分别为 R_2 和 R_3 、带电荷 Q_B 的导体球壳

（1）求三个面所带电荷量各为多少

（2）求空间各处电势分布

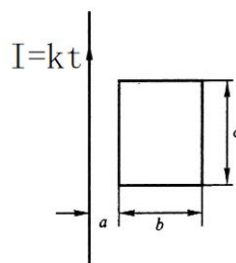


六、（8 分）如图，两导体中的电流均为 I ，但电流的流向相反，计算以下各处的磁感强度：（1） $r < R_1$ ；（2） $R_1 < r < R_2$ ；（3） $R_2 < r < R_3$ ；（4） $r > R_3$ 。



七、（8 分）一长直带电导线与一单匝矩形线圈共面，尺寸如图，长直导线通有电流 $I = kt$ ($k > 0$)，方向向上。

- （1）直导线与导线线圈之间的互感系数。
- （2）线圈中的互感电动势。



八、（8 分）一电子以 $v=0.99c$ 的速率运动。求：

(1) 电子的总能量 (2) 电子的经典力学的动能与相对论动能之比是多少？（电子静止质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{kg}$ ）

九、（8 分）钾的红限波长为 $6.2 \times 10^{-7} \text{m}$ ，求：（1）电子的逸出功（2）在波长为 $3.0 \times 10^{-7} \text{m}$ 的紫外线照射下，遏止电压为多少？（3）电子的初速度

（普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{J} \cdot \text{s}$ ，电荷 $e=1.6 \times 10^{-19} \text{C}$ ）

十、（6 分）基态氢原子吸收能量 12.75eV 的光子

(1) 氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级？

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时，可能发出哪几条谱线？

站：不帶价无窮小